

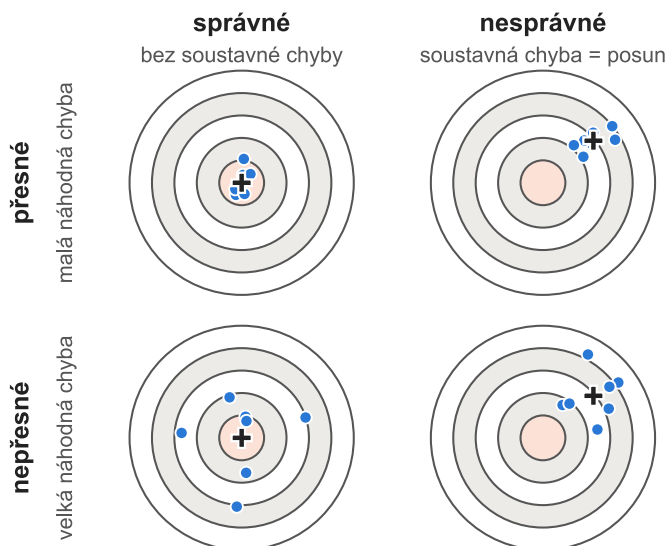
Žádné měření není úplně přesné. Měříme opakovaně a výsledek zapisujeme jako interval ($\bar{x} \pm \Delta x$).

Zapamatuj si

- Výsledek = průměr $\bar{x}$ z opakovaných měření (aspoň 5×).
- Absolutní odchylka Δx = průměr $|x_i - \bar{x}|$, má jednotku.
- Relativní odchylka $\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\%$ (bez jednotky).

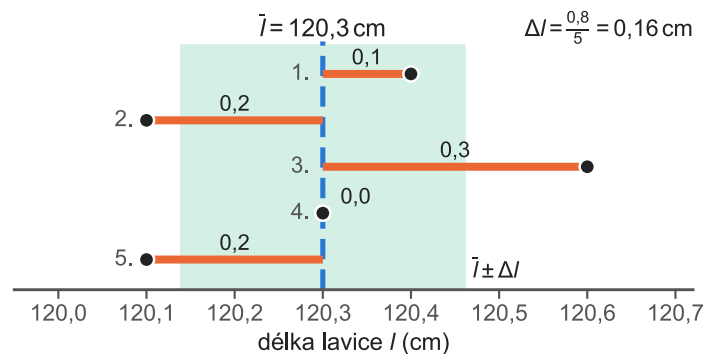
- Chyba náhodná = rozptyl, soustavná = posun, hrubá = vyřadit.
- Odchylka měřidla = polovina nejmenšího dílku.
- Zápis $x = (\bar{x} \pm \Delta x)$ jednotka = interval.

Přesnost × správnost: terče



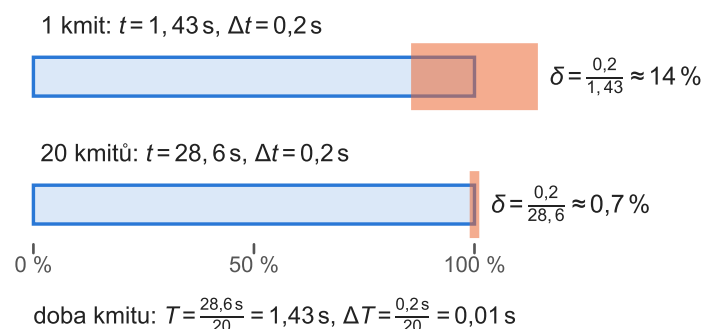
Modré body = měření, křížek = jejich průměr. Přesnost = malý rozptyl, správnost = průměr ve středu.

Opakované měření: průměr a odchylky



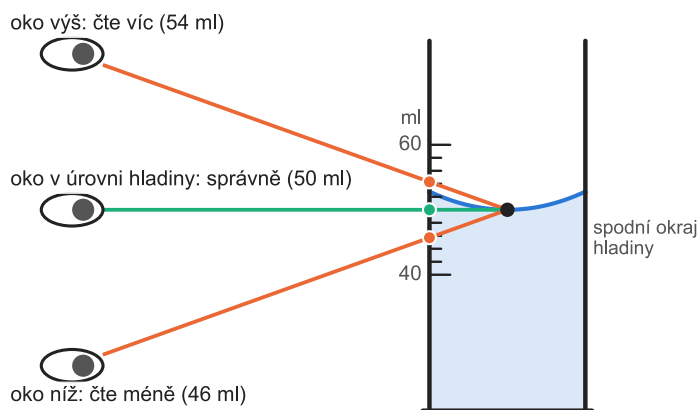
Vzor z Must know: pět měření lavice. Oranžově odchylky $|x_i - \bar{x}|$, zelený pás $\bar{x} \pm \Delta l$.

Absolutní × relativní odchylka



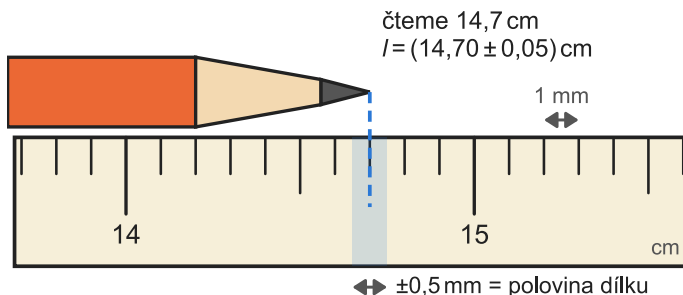
Stejně $\Delta t = 0,2$ s (reakční doba) je u jednoho kmitu 14 %, u 20 kmitů jen 0,7 % – proto měříme hromadně.

Chyba paralaxy: čti v úrovni očí



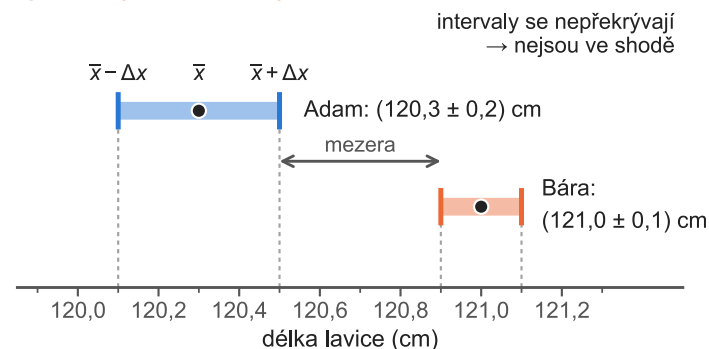
Při šikmém pohledu protne zorný paprsek k hladině stupnici výš nebo níž (zveličeno). Čti spodní okraj hladiny.

Odchylka měřidla: pravítko



Nejmenší dílek 1 mm; konec tužky přečteme nejvýš na polovinu dílku, tj. $\pm 0,05$ cm.

Výsledek jako interval: jsou měření ve shodě?



Adam a Bára měřili tutéž lavici. Intervaly se nepřekrývají – nejspíš soustavná chyba (jiné pravítko, měření od kraje).